САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа

Выполнил:
Васильев Артём
K3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для сайта поиска работы, придерживаясь нотации ERD. В рамках работы необходимо было определить основные сущности предметной области, их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи между таблицами. Результатом должна стать схема базы данных, отражающая функциональность сервиса: регистрацию и вход, личный кабинет пользователя с резюме, поиск вакансий по фильтрам, просмотр страницы вакансии и личный кабинет работодателя с управлением вакансиями

Ход работы

На первом этапе была проанализирована предметная область сайта для поиска работы. Были выделены основные участники системы: соискатель, работодатель, компания и администратор. Также были определены ключевые пользовательские сценарии: создание и редактирование резюме, публикация вакансий, отклик на вакансии, добавление вакансий в избранное и просмотр вакансий

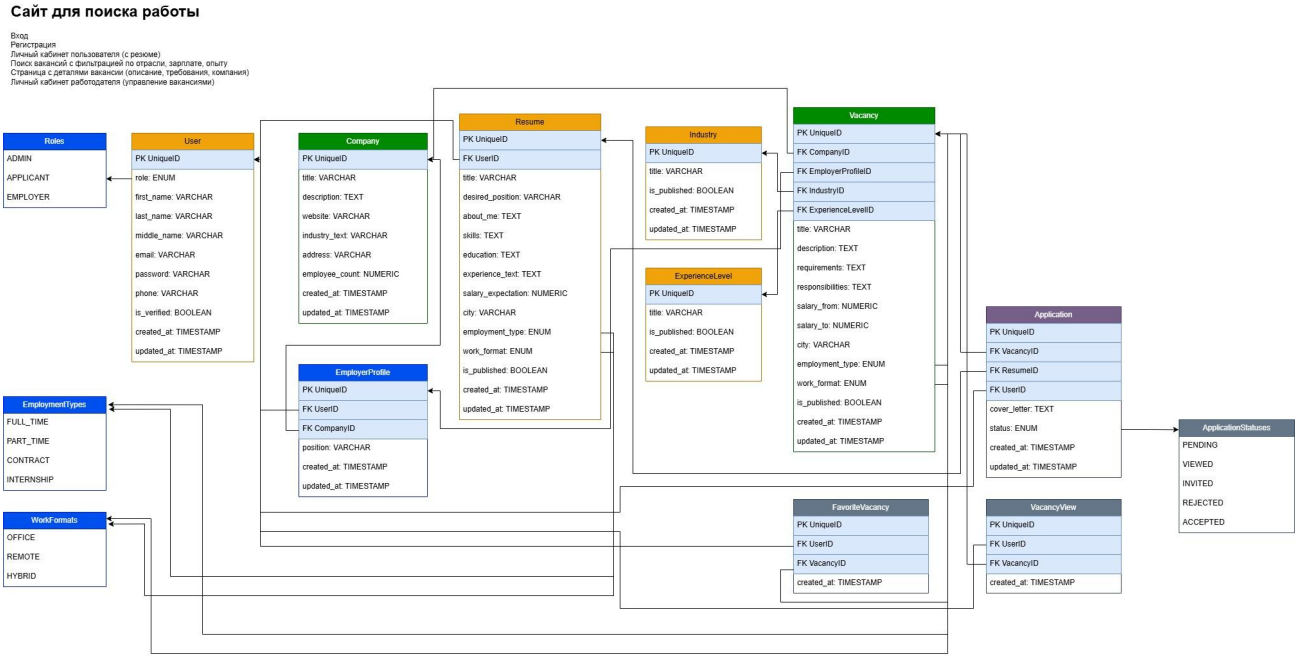
Далее была определена структура сущностей базы данных. Для хранения информации о пользователях была выделена таблица User, содержащая основные учетные данные и роль пользователя. Для описания компаний была предусмотрена таблица Company, а для представления работодателя внутри компании - таблица EmployerProfile. Данные резюме соискателей хранятся в таблице Resume

Для работы с вакансиями была спроектирована таблица Vacancy, которая связана с компанией, профилем работодателя, отраслью и уровнем требуемого опыта. Для классификации вакансий и поддержки фильтрации дополнительно выделены справочники Industry и ExperienceLevel. В качестве перечислимых значений были использованы справочные блоки Roles, ApplicationStatuses, EmploymentTypes и WorkFormats

Для фиксации взаимодействия пользователя с вакансиями были добавлены таблицы Application, FavoriteVacancy и VacancyView. Таблица Application хранит сведения об откликах на вакансии и связывает пользователя, резюме и выбранную вакансию. Таблица FavoriteVacancy предназначена для хранения избранных вакансий пользователя, а VacancyView - для хранения истории просмотров

После определения сущностей были заданы связи между таблицами по первичным и внешним ключам. Например, Resume.UserID ссылается на User.UniqueID, Vacancy.CompanyID - на Company.UniqueID, Vacancy.EmployerProfileID - на EmployerProfile.UniqueID, а Application связывает Vacancy, Resume и User.

В результате была спроектирована база данных для сайта поиска работы. Построена ER-диаграмма, включающая основные сущности системы: пользователь, компания, профиль работодателя, резюме, вакансия, отклик, избранные вакансии и история просмотров



Вывод

В ходе работы была спроектирована база данных для сайта поиска работы, охватывающая основные процессы взаимодействия соискателей и работодателей. Полученная ERD-диаграмма отражает структуру хранения пользователей, компаний, резюме, вакансий, откликов, избранных вакансий и истории просмотров. Разработанная модель является логически целостной, поддерживает основные функции системы и может служить основой для дальнейшей реализации серверной части приложения